

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đắk Lắk, ngày...
tháng 09 năm 2026

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI AI INNOVATION CHALLENGE 2026 Kính gửi: Ban Giám đốc Phân hiệu Đắk Lắk - Đại học Đông Á[cite: 3] (Đơn vị đề xuất: Khoa Công nghệ Thông tin, Phân hiệu Đắk Lắk)[cite: 3]

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích * Nâng cao năng lực số và kỹ năng thực chiến:

Trang bị cho sinh viên năng lực ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo sinh (Generative AI) vào thực tiễn công việc[cite: 3]. Chuyển dịch tư duy từ việc tương tác thông thường sang năng lực lập trình câu lệnh bậc cao và kiến trúc tác nhân hệ thống, đáp ứng trực tiếp nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số[cite: 3]. * **Phát triển tư duy phản biện và rèn luyện nhận thức:** Thông qua cơ chế tối ưu hóa câu lệnh, khuyến khích sinh viên hình thành tư duy hệ thống, năng lực bao quát vấn đề và kỹ năng phản biện độc lập[cite: 1, 3]; chủ động phát hiện rủi ro logic, vá lỗ hổng dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất vận hành của máy móc[cite: 1, 3]. * **Kiến tạo giá trị thực tiễn cho nhà trường và địa phương:** Thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo trong sinh viên, hướng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết các bài toán quản trị tối ưu, nâng cao trải nghiệm tại môi trường học đường (Smart Campus)[cite: 1, 3], đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm tiện ích phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp tại địa phương[cite: 1, 3].

2. Yêu cầu * Yêu cầu về tính thực tiễn và hoàn chỉnh của sản phẩm: Cuộc thi tập trung hoàn toàn vào việc phát triển các giải pháp thực tế[cite: 3]. Các đội dự thi bắt buộc phải xây dựng thành công các Tác nhân trí tuệ nhân tạo tự chủ (AI Agents) có khả năng vận hành thực tế[cite: 3], được đóng gói dưới dạng ứng dụng Web/App thay vì chỉ là mô hình lý thuyết. * **Tuân thủ nguyên tắc kiểm soát tối thượng của con người (Human-in-the-loop):** Hệ thống công nghệ sinh ra để tối ưu hóa năng suất, nhưng con người luôn là chốt chặn chịu trách nhiệm cuối cùng[cite: 3]. * **Đảm bảo an toàn thông tin và chống ảo giác dữ liệu:** Các giải pháp dự thi phải áp dụng kỹ thuật neo dữ liệu tri thức nghiêm ngặt (Strict Anchoring) kết hợp kho dữ liệu tĩnh để kiểm soát ranh giới trạng thái vận hành của AI[cite: 1]. Sản phẩm phải ngăn chặn triệt để hiện tượng bịa đặt thông tin (Hallucination) và tuân thủ tuyệt đối các quy định về bảo mật thông tin[cite: 1].

II. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên gọi, hình thức và quy mô tổ chức * Tên cuộc thi: AI INNOVATION CHALLENGE 2026[cite: 1, 3]. * **Đơn vị chủ trì tổ chức:** Khoa Công nghệ Thông tin, Phân hiệu Đắk Lắk[cite: 1, 3]. * **Đơn vị phối hợp thực hiện:** Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Phòng Công tác Sinh viên và các Khoa chuyên ngành trực thuộc Phân hiệu Đắk Lắk[cite: 1, 3]. * **Quy mô tổ chức:** Cấp Phân hiệu (Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk)[cite: 1, 3].

2. Chủ đề cuộc thi * Chủ đề chính thức: “AI for Community & Smart Campus - Kiến tạo Tác nhân AI giải quyết bài toán địa phương”[cite: 1, 3]. * **Nội hàm định hướng:** Tập trung vào việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thiết lập, đóng gói các Tác nhân AI tự chủ (AI Agents) có tính kỷ luật và độ an toàn cao[cite: 1, 3]. Sản phẩm hướng tới hai nhóm mục tiêu cốt lõi: tối ưu hóa hoạt động vận hành, quản trị và nâng cao trải nghiệm học đường

(Smart Campus)[cite: 1, 3]; đồng thời nghiên cứu các giải pháp số hóa ứng dụng vào thực tế các ngành nông nghiệp, du lịch dịch vụ, hành chính công và an sinh xã hội nhằm giải quyết các thách thức đặc thù của cộng đồng tại địa phương và khu vực Tây Nguyên[cite: 1, 3].

3. Đối tượng tham gia và quy định thành lập đội thi * Đối tượng áp dụng: Toàn thể sinh viên đang theo học hệ chính quy tại các khóa, các ngành thuộc Phân hiệu Đắk Lắk - Trường Đại học Đông Á[cite: 1, 3]. Đặc biệt khuyến khích khối sinh viên phi kỹ thuật (Ngôn ngữ, Du lịch, Điều dưỡng, Kinh tế). * **Quy định về hình thức lập đội:** Sinh viên đăng ký tham gia theo mô hình nhóm/đội thi[cite: 1, 3]. Mỗi đội thi bao gồm từ **03 đến 05 thành viên chính thức**, trong đó quy định rõ 01 thành viên làm **Đội trưởng** chịu trách nhiệm quản trị tiến độ và đại diện liên lạc với Ban Tổ chức[cite: 1, 3]. Mỗi đội thi được đăng ký tối đa 01 Giảng viên cố vấn chuyên môn (Mentor)[cite: 1, 3].

III. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ TÓM TẮT 1. Quy định về nền tảng kiến trúc (Mô hình 4 Tầng)

Các đội dự thi bắt buộc phải thiết kế một Tác nhân AI hoạt động dựa trên dây chuyền công nghệ khép kín, tối ưu hóa cho đối tượng không chuyên lập trình: * **Tầng Lưu trữ & Mỏ neo (Knowledge Base):** Bắt buộc sử dụng công cụ Google NotebookLM để thiết lập cơ sở dữ liệu tĩnh, đảm bảo khả năng neo dữ liệu chính xác và loại bỏ hoàn toàn tình trạng ảo giác thông tin (Hallucination)[cite: 1, 3]. * **Tầng Nhận thức lõi (LLM Engine):** Sử dụng Google Gemini làm nhân xử lý logic và giao tiếp ngôn ngữ tự nhiên[cite: 1, 3]. Yêu cầu thiết lập Bản thiết kế Kỹ thuật Tác nhân (System Instructions) tuân thủ Khung 6 trụ cột thiết kế AI Agent[cite: 1]. * **Tầng Tự động hóa (Automation Nervous System):** Tích hợp nền tảng n8n để xây dựng các luồng công việc (workflows) liên kết API, tự động kéo/đẩy dữ liệu giữa Tác nhân AI và các nền tảng bên ngoài (Sheets, Telegram, Gmail). * **Tầng Giao diện hiển thị (UI/UX Output):** Sử dụng nền tảng Google Antigravity. Sinh viên đóng vai trò ra lệnh khai báo bằng ngôn ngữ tự nhiên để Antigravity sinh mã nguồn, tự động tạo ra một Website hoặc Mobile App hoàn chỉnh đóng gói toàn bộ quy trình trên.

2. Danh mục hồ sơ dự thi Để lọt vào vòng xét duyệt, các đội phải nộp bộ hồ sơ điện tử gồm 03 hạng mục cốt lõi[cite: 1, 3]: * **Slide Pitch Deck (Bản trình bày dự án):** Tóm tắt bài toán thực tiễn, giải pháp công nghệ, chân dung người dùng mục tiêu và mô hình triển khai[cite: 1, 3]. * **Bản thiết kế Kỹ thuật Tác nhân (System Instructions):** Đây là tài liệu cốt lõi, yêu cầu trình bày rõ cấu trúc câu lệnh hệ thống tuân thủ chặt chẽ theo chuẩn Khung 6 trụ cột thiết kế AI Agent (Vai trò, Neo dữ liệu, Nhiệm vụ & Ràng buộc, Tư duy nội bộ, Luồng tương tác, Giọng điệu & Định dạng)[cite: 1, 3]. * **Video hoặc Live Demo (Thời lượng 3 - 5 phút):** Bản ghi hình hoặc kịch bản trình diễn trực tiếp quá trình vận hành thực tế của phần mềm Web/App (được tạo bởi Antigravity và n8n) khi xử lý các tình huống nghiệp vụ[cite: 1, 3].

3. Các phân ban chủ đề lựa chọn (Tracks) Các đội dự thi lựa chọn một trong bốn phân ban trọng điểm, gắn liền với định hướng phát triển của địa phương và nhà trường[cite: 1, 3]: * **Phân ban 1 - AI for Smart Campus (Giáo dục thông minh):** Nâng tầm trải nghiệm học đường thông qua các giải pháp như Trợ lý AI cố vấn học tập, hệ thống hỏi đáp quy chế đào tạo, tự động hóa tư vấn tuyển sinh[cite: 1, 3]. * **Phân ban 2 - AI for Tourism (Du lịch số):** Các Tác nhân AI hỗ trợ quảng bá, số hóa di sản văn hóa, và xây dựng mô hình trải nghiệm Du lịch Sinh thái đặc thù tại Đắk Lắk[cite: 3]. * **Phân ban 3 - AI for Agriculture (Nông**

ng nghiệp thông minh): Trợ lý số cung cấp kiến thức, cảnh báo dịch bệnh, hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất nông nghiệp cho khu vực Tây Nguyên[cite: 3]. * **Phân ban 4 - AI for Healthcare & Community (Y tế và An sinh xã hội):** Ứng dụng AI hỗ trợ hành chính công, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng[cite: 3].

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ

1. Giai đoạn 1: Phát động và Tiếp nhận đăng ký (Tuần 1)[cite: 3, 4] * Ban hành Kế hoạch, Thể lệ chính thức và thành lập Ban Tổ chức cuộc thi[cite: 3]. * Tổ chức đợt truyền thông sâu rộng trên các nền tảng thông tin của Phân hiệu. * Mở cổng đăng ký trực tuyến; định hướng sinh viên thành lập các đội thi theo mô hình “Startup công nghệ”: 01 thành viên lo Dữ liệu (NotebookLM), 01 thành viên lo Logic (Gemini), 01 thành viên lo Tự động hóa (n8n), và 01 thành viên lo Giao diện sản phẩm (Antigravity).

2. Giai đoạn 2: Chương trình huấn luyện chuyên sâu - Bootcamp (Tuần 2 đến Tuần 3)[cite: 3, 4] Ban Tổ chức chủ trì triển khai chuỗi 03 chuyên đề đào tạo (bắt buộc) nhằm trang bị nền tảng kỹ thuật hệ sinh thái 4 công cụ cho các đội dự thi: * **Chuyên đề 1: Kiến trúc Lõi Nhận thức (Data Curation & Prompt Engineering)**[cite: 3] * Hướng dẫn phương pháp thu thập, làm sạch tài liệu địa phương và nạp vào **NotebookLM** để tạo “Mỏ neo dữ liệu” (Strict Anchoring)[cite: 4]. * Thiết kế Tác nhân trên **Gemini** tuân thủ Khung 6 trụ cột (Vai trò, Neo dữ liệu, Nhiệm vụ, Tư duy, Tương tác, Định dạng)[cite: 3, 4]. * **Chuyên đề 2: Tự động hóa Luồng công việc (Workflow Automation)** * Giới thiệu nền tảng **n8n**. Hướng dẫn cách sử dụng các “Master Templates” (JSON) do Ban tổ chức cung cấp sẵn để sinh viên Phi-IT dễ dàng kết nối API của Gemini với các ứng dụng bên thứ ba (như Telegram, Gmail, Google Sheets). * **Chuyên đề 3: Đóng gói Giao diện & Nghệ thuật Kiểm thử đối kháng (Red-Teaming)**[cite: 3] * Sử dụng IDE **Google Antigravity** để ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, sinh mã nguồn tạo giao diện Web/App trực quan đóng gói toàn bộ quy trình. * Thực hành kiểm thử rủi ro (Red-Teaming)[cite: 3]: Đóng vai người dùng cố tình nhập sai dữ liệu để xem giao diện Antigravity, luồng n8n và lõi Gemini kết hợp từ chối yêu cầu sai trái như thế nào.

3. Giai đoạn 3: Vòng Sơ khảo đánh giá năng lực (Tuần 4)[cite: 3, 4] * Các đội thi nộp bộ hồ sơ dự thi điện tử (Slide thuyết trình, Bản thiết kế System Instructions và Video Demo vận hành luồng n8n/Antigravity)[cite: 3]. * Hội đồng Chuyên môn chấm điểm độc lập, chọn ra 10 đội thi xuất sắc nhất (Top 10) bước vào Vòng Chung kết[cite: 3].

4. Giai đoạn 4: Vòng Chung kết và Triển lãm Sản phẩm - Demo Day (Tuần 6)[cite: 3, 4] * **Hình thức:** Tổ chức sự kiện trực tiếp (Offline) quy mô toàn Phân hiệu[cite: 3]. * **Nội dung trọng tâm (Live Pitching & Demo):** Các đội thi thuyết trình bảo vệ dự án và trình diễn trực tiếp phần mềm Web/App hoạt động thời gian thực[cite: 3]. * **Phần thi Phòng vệ Red-Teaming:** Hội đồng Giám khảo (bao gồm các chuyên gia CNTT, cố vấn truyền thông số mạng lưới địa phương, đại diện các tổ chức xã hội và doanh nghiệp Tây Nguyên) sẽ trực tiếp sử dụng Web/App của sinh viên, cố tình nhập dữ liệu mâu thuẫn để bẻ gãy logic hệ thống, qua đó kiểm tra khả năng “kỷ luật” của Tác nhân AI[cite: 3, 4].

V. KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Thang điểm 100)[cite: 3, 4]

Khung điểm được cấu trúc lại để đánh giá toàn diện năng lực làm chủ hệ sinh thái 4 công cụ của sinh viên:

1. **Tính kỷ luật và An toàn hệ thống (Tàng Lỗi - 25 điểm)[cite: 3, 4]:** Đánh giá mức độ chặt chẽ của System Instructions (Gemini). Khả năng truy xuất chính xác từ nguồn NotebookLM, tuyệt đối không “ảo giác” (Hallucination) hay nội suy kiến thức ngoài[cite: 4].
2. **Mức độ tự động hóa & Giải quyết vấn đề (Tàng Vận hành - 25 điểm)[cite: 3, 4]:** Tính thực tiễn của bài toán. Luồng workflow trên n8n được thiết kế logic, luân chuyển dữ liệu trơn tru giữa người dùng, lỗi AI và cơ sở dữ liệu cuối mà không gặp lỗi kỹ thuật.
3. **Đổi mới sáng tạo & Trải nghiệm Người dùng (Tàng Giao diện - 20 điểm)[cite: 3, 4]:** Ứng dụng Web/App được tạo ra từ Google Antigravity có giao diện thân thiện, che giấu được sự phức tạp của hệ thống bên dưới; tích hợp các cơ chế cảnh báo lỗi (Exception Handling) rõ ràng.
4. **Tác động cộng đồng và Tiềm năng thương mại (15 điểm)[cite: 3, 4]:** Khả năng mở rộng quy mô giải pháp để ứng dụng vào thực tế các doanh nghiệp nông nghiệp, du lịch hoặc các cơ quan hành chính tại địa phương[cite: 3].
5. **Kỹ năng Pitching và Phòng vệ Red-Teaming (15 điểm)[cite: 3, 4]:** Năng lực thuyết trình dự án mạch lạc[cite: 3]. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh khi bảo vệ tính toàn vẹn của sản phẩm trước các tình huống cố tình gây lỗi từ Hội đồng Giám khảo[cite: 3].

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Dự trữ kinh phí (Ước tính) (Kinh phí từ nguồn ngân sách phong trào của Phân hiệu và nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp CNTT tài trợ) * **Cơ cấu giải thưởng (Tổng 8.500.000 VNĐ):** * 01 Giải Nhất: 3.000.000 VNĐ + Giấy khen. * 01 Giải Nhì: 2.000.000 VNĐ + Giấy khen. * 02 Giải Ba: 1.000.000 VNĐ/giải + Giấy khen. * 03 Giải Khuyến khích: 500.000 VNĐ/giải + Giấy khen. * **Chi phí Tổ chức & Hậu cần (Ước tính 15.000.000 VNĐ):** * Bồi dưỡng Hội đồng Giám khảo, Diễn giả Bootcamp. * Chi phí in ấn Standee, Backdrop, Banner truyền thông[cite: 3]. * Nước uống, teabreak cho Vòng Sơ khảo và Chung kết[cite: 3].

2. Phân công tổ chức thực hiện * **Khoa Công nghệ Thông tin (Đơn vị Thường trực Ban Tổ chức)[cite: 3]:** Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung học thuật và tổ chức Bootcamp[cite: 3]. Phân công đội ngũ Giảng viên chuyên trách (đặc biệt là nhóm chuyên môn Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) để hỗ trợ sinh viên cấu hình, kết nối và kiểm thử luồng API trên n8n. * **Phòng Công tác Sinh viên & Đoàn Thanh niên Phân hiệu[cite: 3]:** Tổ chức phát động, rà soát kết nối sinh viên liên ngành[cite: 3]. Đẩy mạnh chiến dịch truyền thông và quản lý đội tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện[cite: 3]. Chủ động mời đại diện Mạng lưới truyền thông của các tổ chức đoàn thể địa phương đến tham dự và đưa tin về Demo Day. * **Phòng Hành chính - Quản trị[cite: 3]:** Đảm bảo không gian hội trường, hệ thống phòng máy thực hành phục vụ đợt tập huấn[cite: 3]. Chuẩn bị hệ thống mạng Internet cáp quang tốc độ cao,

đường truyền ổn định để các đội thi vận hành mượt mà Tác nhân AI và Antigravity trong đêm Chung kết[cite: 3].

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi AI Innovation Challenge 2026. Kính trình Ban Giám đốc Phân hiệu xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT (Ký và ghi rõ họ tên)